



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

**О Т Ч Ё Т**

**по рубежному контролю №2**

**Дисциплина:** Математическая логика и теория алгоритмов

Студент

ИУ6-74Б

(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Д.В. Пешков

(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

## **1 Практическая часть**

### **1.1 Задание**

Выполнить нечеткий логический вывод в предметной области «Ценообразование поездки на такси» при следующих исходных данных.

### **1.2 Правила вывода – пункт 1**

Правила вывода:

– Пр.1 Если [(время суток – утро или вечер) и (свободных такси в районе средне или достаточно) и (температура на улице – холодно или тепло)], то (коэффициент стоимости средний).

– Пр.2 Если [(время суток – ночь или вечер) и (свободных такси в районе крайне мало) и (температура на улице – стужа или жара или холодно)], то (коэффициент стоимости высокий).

– Пр.3 Если [(время суток – день) и (свободных такси в районе достаточно) и (температура на улице – не стужа)], то (коэффициент стоимости низкий).

– Пр.4 Если [(время суток – утро) и (свободных такси в районе крайне мало или средне) и (температура на улице – холодно)], то (коэффициент стоимости высокий).

### **1.3 Лингвистические переменные – пункт 2**

Согласно заданию:

1) Переменная  $X$ : «Время суток»  $T(X) = \{\text{Утро, День, Вечер, Ночь}\}$ .  $x \in U_X = [0; 24)$ .

2) Переменная  $Y$ : «Температура на улице»,  $T(Y) = \{\text{Стужа, Холодно, Тепло, Жара}\}$ .  $y \in U_Y = [-20; 35] (^{\circ}\text{C})$ .

3) Переменная  $S$ : «Свободных такси в районе»,  $T(S) = \{\text{Крайне мало, Средне, Достаточно}\}$ .  $s \in U_S = [0; 15]$ .

4) Переменная  $Z$ : «Коэффициент стоимости»,  $T(Z) = \{\text{Низкий, Средний, Высокий}\}$ .  $z \in U_Z = [0.75; 2.75]$ .

Значения входных и выходной лингвистических переменных заданы графически.

$X: \mu_{\tilde{A}_i}(x)$ , где  $\tilde{A}_1$  – утро,  $\tilde{A}_2$  – день,  $\tilde{A}_3$  – вечер,  $\tilde{A}_4$  – ночь.

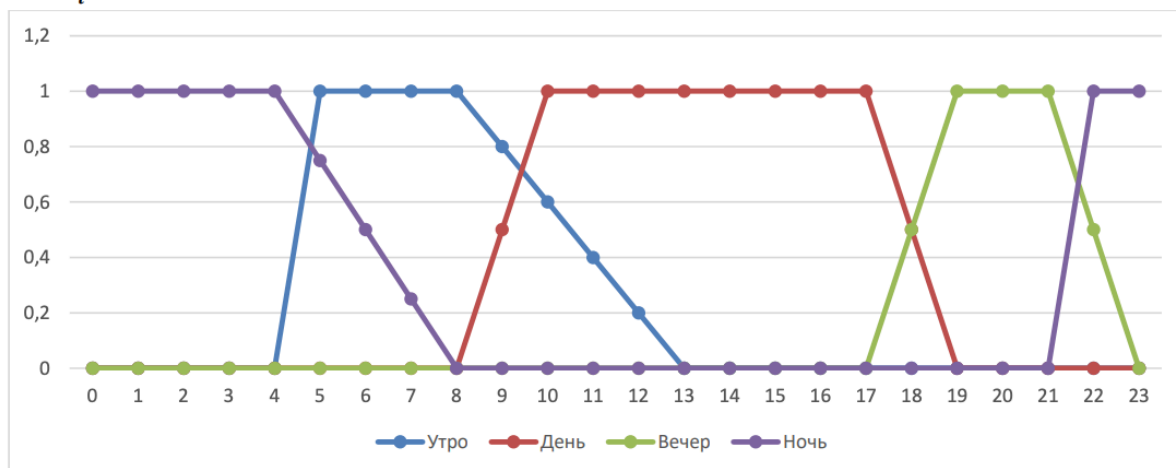


Рисунок 1 — Переменная «Время суток»

$Y: \mu_{\tilde{B}_i}(y)$ , где  $\tilde{B}_1$  – стужа,  $\tilde{B}_2$  – холодно,  $\tilde{B}_3$  – тепло,  $\tilde{B}_4$  – жара.

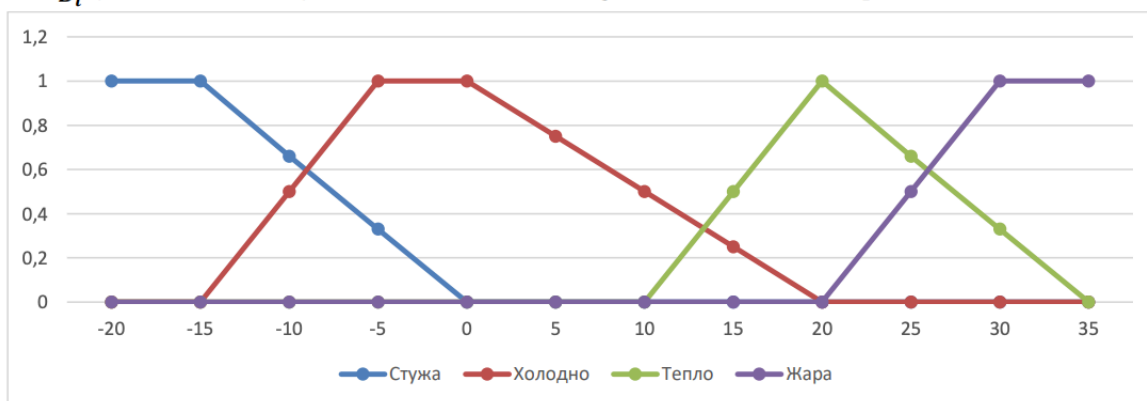


Рисунок 2 — Переменная «Температура на улице»

$S: \mu_{\tilde{C}_i}(s)$ , где  $\tilde{C}_1$  – крайне мало,  $\tilde{C}_2$  – средне,  $\tilde{C}_3$  – достаточно.

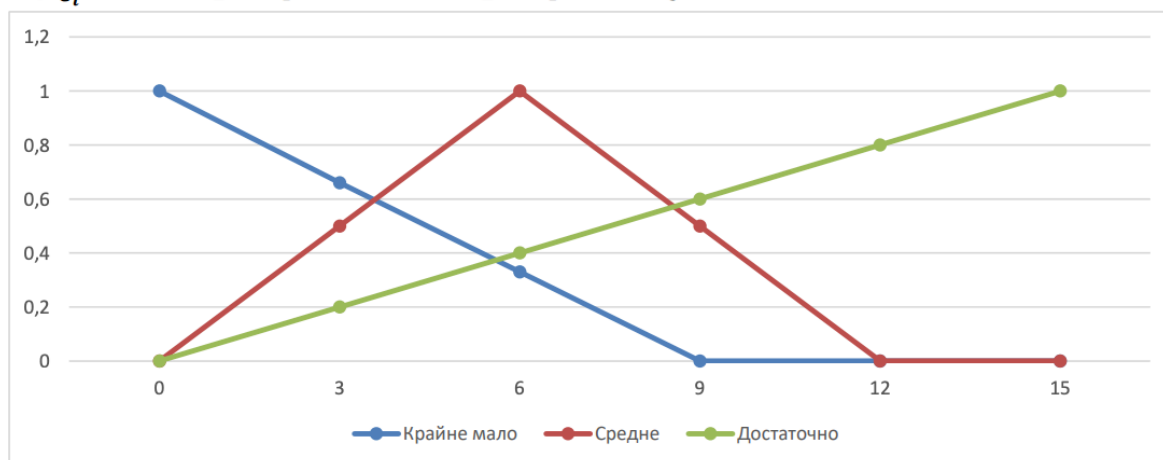


Рисунок 3 — Переменная «Свободных такси в районе»

$Z: \mu_{\tilde{D}_i}(z)$ , где  $\tilde{D}_1$  – низкий,  $\tilde{D}_2$  – средний,  $\tilde{D}_3$  – высокий.

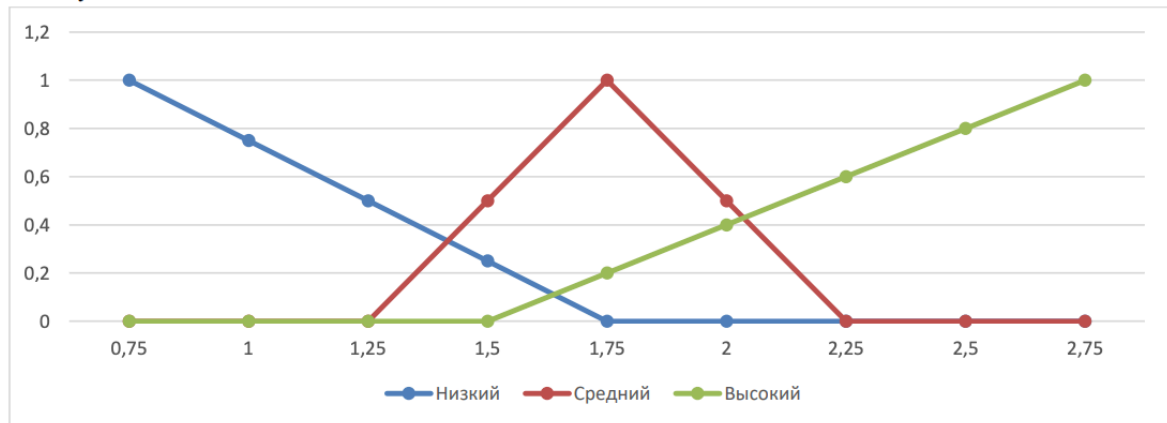


Рисунок 4 — Переменная «Коэффициент стоимости»

#### 1.4 Формализованное представление правил – пункт 3

- Правило 1:  $(X = \text{Утро} \vee X = \text{Вечер}) \wedge (S = \text{Средне} \vee S = \text{Достаточно}) \wedge (Y = \text{Холодно} \vee Y = \text{Тепло}) \Rightarrow Z = \text{Средний}$
- Правило 2 (модифицировано для полноты):  $(X = \text{Ночь} \vee X = \text{Вечер}) \wedge (S = \text{Крайне мало}) \wedge (Y = \text{Стужа} \vee Y = \text{Жара} \vee Y = \text{Холодно}) \Rightarrow Z = \text{Высокий}$
- Правило 3:  $(X = \text{День}) \wedge (S = \text{Достаточно}) \wedge \neg(Y = \text{Стужа}) \Rightarrow Z = \text{Низкий}$
- Правило 4:  $(X = \text{Утро}) \wedge (S = \text{Крайне мало} \vee S = \text{Средне}) \wedge (Y = \text{Холодно}) \Rightarrow Z = \text{Высокий}$

#### 1.5 Обеспечить и обосновать полноту правил – пункт 4

Проверим использование термов:

Таблица 1 — X (Время)

| Терм  | Номера правил |
|-------|---------------|
| Утро  | 1, 4          |
| День  | 3             |
| Вечер | 1, 2          |
| Ночь  | 2             |

Таблица 2 —  $S$  (Такси)

|             |      |
|-------------|------|
| Крайне мало | 2, 4 |
| Средне      | 1, 4 |
| Достаточно  | 1, 3 |

Таблица 3 —  $Y$  (Темп.)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Стужа   | 2, 3 (через $\neg$ ) |
| Холодно | 1, 4                 |
| Тепло   | 1                    |
| Жара    | 2                    |

Таблица 4 —  $Z$  (Цена)

|         |      |
|---------|------|
| Низкий  | 3    |
| Средний | 1    |
| Высокий | 2, 4 |

Были проверены все входные и выходные переменные. Оба критерия выполнены, следовательно база правил обладает полнотой и нечеткий логический вывод возможен.

### 1.6 Расчет входных значений

Дата рождения: 01.01.2004

1) Время суток ( $x$ ) – округление до целого:  $x = \frac{1}{31} \cdot 23 = \frac{23}{31} \approx 0.74 = 1$

2) Температура ( $y$ ):  $y = [1 \cdot 2004] \bmod 55 - 20 = 4$

3) Свободных такси ( $s$ ) – округление до целого:  $s = \frac{1+1}{43} \cdot 15 \approx 0.69 = 1$

### 1.7 Фаззификация

Для переменной  $X = 1$  (Время):

–  $\mu_{\text{утро}}(1) = 0$  (4–12).

–  $\mu_{\text{день}}(1) = 0$  (9–18).

–  $\mu_{\text{вечер}}(1) = 0$  (16–22).

–  $\mu_{\text{ночь}}(1) : 1$  (0–4).

Для переменной  $Y = 4$  (Температура):

$$- \mu_{\text{Стужа}}(4) = 0$$

$$- \mu_{\text{Холодно}}(4) : 0.9 \text{ (из системы линейных уравнений)}$$

$$- \mu_{\text{Тепло}}(4) = 0$$

$$- \mu_{\text{Жара}}(4) = 0.$$

Для переменной  $S = 1$  (Такси):

$$- \mu_{\text{Крайне мало}}(1) = \frac{8}{9} \approx 0.89 \text{ (из системы линейных уравнений)}$$

$$- \mu_{\text{Средне}}(1) = \frac{1}{6} \approx 0.17$$

$$- \mu_{\text{Достаточно}}(1) = \frac{1}{15} \approx 0.07$$

### 1.8 Агрегирование

Вычислим уровни отсечения  $Q_i$  (или  $\alpha_i$ ) для каждого правила, используя стандартные операции нечеткой логики:

$$- \wedge: \min(a, b);$$

$$- \vee: \max(a, b);$$

$$- \neg: \neg A = 1 - \mu_A.$$

**Пр.1 (средний):** (Утро  $\vee$  Вечер)  $\wedge$  (Средне  $\vee$  Дост.)  $\wedge$  (Холодно  $\vee$  Тепло).

$$\mu_{\tilde{Q}} = \min(0, \max(0.17, 0.07), \max(0.9, 0)) = \min(0, 0.17, 0.9) = 0.00 \quad (1)$$

**Пр.2 (высокий):** Условие: (Ночь  $\vee$  Вечер)  $\wedge$  (Мало)  $\wedge$  (Стужа  $\vee$  Жара  $\vee$  Холодно).

$$\mu_{\tilde{Q}} = \min(\max(1, 0), 0.89, \max(0, 0, 0.9)) = \min(1.0, 0.89, 0.9) = \mathbf{0.89} \quad (2)$$

**Пр.3 (низкий):** Условие: (День)  $\wedge$  (Достаточно)  $\wedge$  ( $\neg$  Стужа).

$$\mu_{\tilde{Q}} = \min(0, 0.07, 1) = \min(0, 0.07, 1) = 0.00 \quad (3)$$

**Пр.4 (высокий):** Условие: (Утро)  $\wedge$  (Мало  $\vee$  Средне)  $\wedge$  (Холодно).

$$\mu_{\tilde{Q}} = \min(0, \max(0.89, 0.17), 0.9) = 0.00 \quad (4)$$

### 1.9 Дефаззификация

Оценим истинность импликации для  $\mu_{\tilde{Q}} = 0.89$  и  $\mu_{\tilde{P}} = 1$ .

– По Заде:

$$\mu_{\tilde{Q} \rightarrow \tilde{P}} = \max(\min(\mu_{\tilde{Q}}, \mu_{\tilde{P}}), 1 - \mu_{\tilde{Q}}) = \max(\min(0.89, 1), 1 - 0.89) = \max(0.89, 0.11) = 0.89$$

$$Z \in [1.5, 2.75]$$

– По Лукасевичу:

$$\mu_{\tilde{Q} \rightarrow \tilde{P}} = \min(1 - \mu_{\tilde{Q}} + \mu_{\tilde{P}}, 1) = \min(1 - 0.89 + 1, 1) = 1.00$$

$$Z \in [1.5, 2.75]$$

Таблица 5 — Итоговые результаты

| 1. Входные данные    |                     |                                              |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Время ( $x$ )        | 1                   | Ночь ( $\mu = 1.0$ )                         |
| Темп ( $y$ )         | 4                   | Холодно ( $\mu = 0.9$ ), Стужа ( $\mu = 0$ ) |
| Такси ( $s$ )        | 1                   | Мало ( $\mu \approx 0.89$ )                  |
| 2. Агрегирование     |                     |                                              |
| Пр. 2                | 0.89                | Вывод: Высокий                               |
| 3. Результат         |                     |                                              |
| $Z$                  | $Z \in [1.5, 2.75]$ | терм «Высокий»                               |
| Оценка               | Высокий             | Степень уверенности 0.89                     |
| 4. Оценка истинности |                     |                                              |
| По Заде              |                     | 0.89                                         |
| По Лукасевичу        |                     | 1.00                                         |